

ATPL EASA STUDY GUIDE | 050 - METEOROLOGÍA

Chapter 3: Densidad, Temperatura e Inversiones Térmicas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 69-102) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. DENSIDAD ATMOSFÉRICA Y ALTITUD DE DENSIDAD

La densidad del aire (ρ) depende directamente de la presión e inversamente de la temperatura ($P = \rho \times R \times T$). El aire caliente y húmedo a gran altitud es muy poco denso, lo que penaliza el empuje del motor, la sustentación alar y alarga dramáticamente la carrera de despegue. La Altitud de Densidad (Density Altitude) es la altitud de presión corregida por desviación de temperatura respecto a la ISA.

2. INVERSIONES TÉRMICAS Y PELIGROS OPERACIONALES

En condiciones normales la temperatura decrece con la altura. Una Inversión Térmica es una capa atmosférica donde la temperatura AUMENTA con la altitud. Tipos principales:

- Inversión de Radiación: Enfriamiento nocturno del suelo en noches despejadas de invierno con viento en calma.
- Inversión de Subsistencia: Aire descendente en el seno de un anticiclón que se calienta adiabáticamente.
- Inversión Frontal: Aire cálido deslizándose por encima de una masa de aire frío.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ALTITUD DE DENSIDAD RÁPIDA

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Estimación Rápida de Altitud

Problema: Aeropuerto situado a 4.000 ft de elevación. QNH actual 1013.25 hPa (Altitud de Presión = 4.000 ft). Temperatura ambiente OAT = +32°C. Calcular la Altitud de Densidad que afectará a las prestaciones del avión. Paso 1: Calcular la Temperatura ISA teórica a 4.000 ft: - ISA = 15°C - (4 x 2°C) = +7°C. Paso 2: Calcular la desviación Delta ISA: - Delta ISA = 32°C - 7°C = +25°C (25°C más caliente que estándar). Paso 3: Aplicar el factor de corrección de 120 ft por grado de desviación: - Corrección = 25 x 120 ft = 3.000 ft. Paso 4: Sumar a la Altitud de Presión: - Altitud de Densidad = 4.000 ft + 3.000 ft = 7.000 ft! Conclusión Operacional: El avión despegará con las prestaciones de sustentación y motor de un aeródromo a 7.000 ft!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la principal característica operativa de una capa de inversión térmica en capas bajas?

- [A]: Formación de nubes cumulonimbos de gran desarrollo vertical.
- [B]: Fuerte turbulencia convectiva y mezcla de aire en superficie.
- [C]: Gran estabilidad atmosférica, acumulación de nieblas/humo y posible cizalladura de viento en su límite superior. (CORRECTA)
- [D]: Incremento constante del gradiente adiabático seco a 5°C/1.000 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [C])

Una capa de inversión actúa como una 'tapadera' de extrema estabilidad térmica que impide el movimiento vertical del aire. Esto atrapa niebla, polución y aerosoles en las capas superficiales, produciendo visibilidades reducidas y riesgo de cizalladura marcada (windshear) en la interfaz con el aire en movimiento superior.